

Рабочий лист: Задание 8 ЕГЭ. Итоговое закрепление

Задача №1

Вася составляет 6-буквенные слова, в которых могут быть использованы только буквы В, И, Ш, Н, Я, причём буква В используется не более одного раза. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Слово не должно начинаться с буквы Ш и оканчиваться гласными буквами. Сколько существует таких слов?

Задача №2

Все пятибуквенные слова, составленные из букв С, Т, Р, О, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 1. ААААА, 2. ААААК... Определите, под каким номером в этом списке стоит первое слово с чётным номером, которое не начинается с букв А, С или Т и при этом содержит в своей записи ровно две буквы О.

Задача №3

Все шестибуквенные слова, составленные из букв Г, Р, А, Н, И, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 1. АААААА, 2. АААААГ... Определите, под каким номером стоит последнее слово с чётным номером, которое не начинается с букв Р или Т и при этом содержит в своей записи ровно одну букву Т.

Задача №4

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы Я, Н, В, А, Р, Б, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое не начинается с буквы Я, содержит не более одной буквы Б и не содержит букв Я, стоящих рядом?

Задача №5

Все пятибуквенные слова из букв А, Л, Г, О, Р, И, Т, М записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Определите в этом списке количество слов с чётными номерами, которые не начинаются с буквы Л и при этом содержат в своей записи не менее двух букв И.

Задача №6

Все пятибуквенные слова из букв С, Т, Р, Е, Л, А записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Определите в этом списке количество слов с нечётными номерами, которые не начинаются с букв А, С или Т и при этом содержит в своей записи ровно две буквы Е, не идущие подряд.

Задача №7

Сколько существует десятичных четырёхзначных чисел, в которых все цифры различны и никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом?

Задача №8

Определите количество 12-ричных пятизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 7 и не более трёх цифр с числовым значением, превышающим 8.

Задача №9

Определите количество девятеричных шестизначных чисел, которые не начинаются с нечётных цифр, не оканчиваются цифрами 1 или 2, а также содержат не менее двух цифр 8.

Задача №10

Определите количество пятизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых ровно одна цифра 6, при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 6.

Ответы

1. 4352
2. 1382
3. 30844
4. 6406
5. 1204
6. 180
7. 720
8. 67476
9. 36252
10. 2961